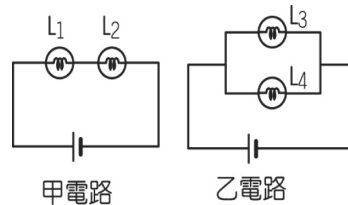


第 1 章

電流的熱效應與化學效應

一、選擇題

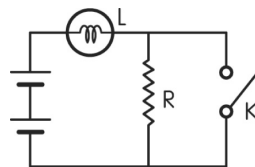
- (C) 1. 甲、乙兩電路的電池均相同，燈泡 L_1 、 L_3 的電阻為 4 歐姆，燈泡 L_2 、 L_4 的電阻為 1 歐姆，則甲電路與乙電路的電路總電功率之比為何？
 (A) 1 : 4 (B) 4 : 1
 (C) 4 : 25 (D) 25 : 4



詳解： 總電阻 $R_{\text{甲}} = 4 + 1 = 5$ ， $R_{\text{乙}} = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{1}} = \frac{4}{5}$ ， $P = \frac{V^2}{R}$

總電功率 $P_{\text{甲}} : P_{\text{乙}} = \frac{V^2}{5} : \frac{V^2}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{5} : \frac{5}{4} = 4 : 25$ 。故答案為(C)。

- (C) 2. 如圖所示的電路中有一個標有「6 V、3 W」的小燈泡 L、電阻值為 12Ω 的電阻 R，將開關 K 按下成通路時，燈泡可正常發光，則當開關 K 打開成斷路時，小燈泡的實際電功率是多少？

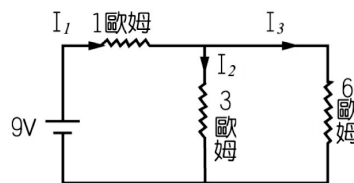


- (A) 3 W (B) 1.5 W (C) 0.75 W (D) 0 W

詳解： $P = \frac{V^2}{R}$ ， $R_L = \frac{36}{3} = 12\Omega$ ，總電壓 = 6V，當 K 打開成斷路時，總電阻 = 24Ω

$I = \frac{6}{24} = 0.25\text{A}$ ， $P = I^2 R = 0.25^2 \times 12 = 0.75\text{W}$ 。故答案為(C)。

- (B) 3. 如圖所示的電路中，流經 1 歐姆、3 歐姆、6 歐姆電阻的電流，依序為 I_1 、 I_2 、 I_3 ，其所消耗的電功率分別為 P_1 、 P_2 、 P_3 ，請問下列電流及電功率的大小關係，何者正確？



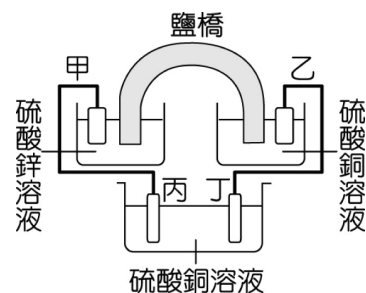
- (A) $I_1 = I_2 = I_3$ ； $P_1 = P_2 = P_3$
 (B) $I_1 > I_2 > I_3$ ； $P_2 > P_1 > P_3$
 (C) $I_1 < I_2 < I_3$ ； $P_1 < P_2 < P_3$
 (D) $I_1 > I_2 > I_3$ ； $P_1 > P_2 > P_3$

詳解： 總電阻 = 3Ω ，總電流 = $I_1 = \frac{9}{3} = 3\text{A}$ ， $V_{1\Omega} = 3 \times 1 = 3\text{V}$

6Ω 及 3Ω 的電壓 = $9 - 3 = 6\text{V}$ ， $I_2 = \frac{6}{3} = 2\text{A}$ ， $I_3 = \frac{6}{6} = 1\text{A}$

$P_1 = 3 \times 3 = 9\text{W}$ ， $P_2 = 2 \times 6 = 12\text{W}$ ， $P_3 = 1 \times 6 = 6\text{W}$ 。故答案為(B)。

- (A) 4. 宏儒作電解實驗，他以鋅銅電池電解硫酸銅溶液，如圖所示。若甲、乙分別為鋅板、銅板，而丙、丁為碳棒，則有關甲、乙、丙、丁四個電極的敘述，何者是錯誤的？



- (A) 四個電極中質量會增加的為乙、丁兩極
(B) 四個電極中會失去電子的為甲、丁兩極
(C) 四個電極中會吸引正離子靠近的為乙、丙兩極
(D) 四個電極中當作正極的為乙、丁兩極

詳解： 甲為鋅銅電池的負極，作用時會放出電子，質量減少。

乙為鋅銅電池的正極，作用時會接收電子，紅色的銅析出，質量增加。

丙為電解硫酸銅的負極，作用時會析出紅色的銅，質量增加（電池的負極接電解的負極）。

丁為電解硫酸銅的正極，作用時會失去電子，使水電解產生氧氣，質量不變（電池的正極接電解的正極）。

故答案為(A)。

- (B) 5. 已知電熱水瓶的容量為 3000 毫升，電功率為 1000 瓦特，若水瓶內裝滿 20℃ 的水，加熱到沸騰約需要多少時間？（1 焦耳=0.24 卡）

- (A) 11 分鐘 (B) 17 分鐘 (C) 24 分鐘 (D) 31 分鐘

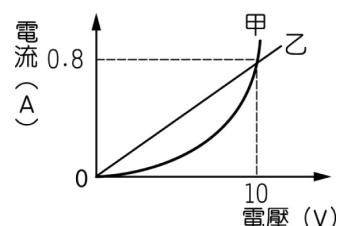
詳解： 1 焦耳=0.24 卡

$$mS\Delta T = P \times t \times 0.24$$

$$3000 \times 1 \times (100 - 20) = 1000 \times t \times 0.24$$

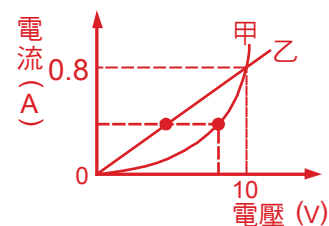
$$t = 1000 \text{ 秒} \div 17 \text{ 分鐘}。故答案為(B)。$$

- (A) 6. 已知甲、乙兩電器的電流-電壓關係如圖所示，甲、乙串聯後接 10 V 電源時，何者消耗的電功率較大？



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 相等
(D) 無法確定

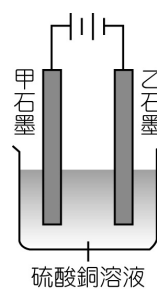
詳解： 串聯時電流相同，又 $V_{\text{甲}} + V_{\text{乙}} = 10$ ，當 $V_{\text{甲}} < 10$ ， $V_{\text{乙}} < 10$ ，因 $V = IR$ ，當 V 變為小於 10，甲乙的電流皆會同時減少，變成小於 0.8 (A)，由 0.8 (A) 座標下方作一橫線與甲、乙交點，分別對應到電壓座標，已知 $V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}}$ ，又 $P = IV$ ，所以 $IV_{\text{甲}} > IV_{\text{乙}}$ 。故答案為(A)。



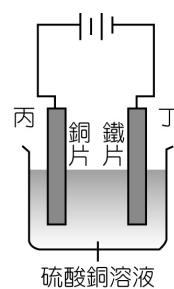
- (A) 7. 如圖(一)、(二)通電片刻後，下表比較何者錯誤？

項目	結果
(A) Cu^{2+} 濃度	均不變
(B) 電極重量	乙、丁均增加
(C) 乙、丁電極反應式	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}$
(D) 溶液 pH 值變化	圖(一)變小 圖(二)不變

詳解： 圖(一) Cu^{2+} 濃度變小，顏色變淡。故答案為(A)。



圖(一)



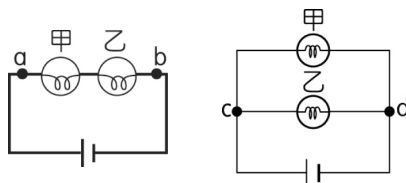
圖(二)

- (D) 8. 有甲、乙兩熱水器，已知甲的電阻比乙大，今在相同的電壓下，欲將 10 公升的冷水由常溫加熱到沸騰，則下列敘述何者正確？

(A)甲較省電 (B)甲較省時 (C)乙較省電 (D)乙較省時

詳解：將相同質量的水加熱到沸騰，由於上升溫度相同，所需電能也相等。依據 $P = \frac{V^2}{R}$ ，電阻小者的電功率較大，而電功率大者加熱速度較快，因此乙較省時。故答案為(D)。

- (C) 9. 如圖(一)所示，當甲、乙兩燈泡串聯時，甲燈泡比乙燈泡亮；如果將兩燈泡並聯如圖(二)所示，ab 與 cd 間之電壓維持穩定，則圖(二)中甲、乙兩燈泡的亮度關係，下列何者正確？



圖(一)

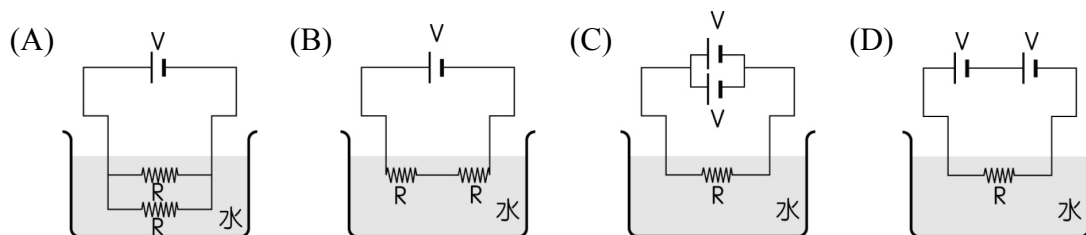
圖(二)

- (A)甲燈泡比乙燈泡亮
(B)甲燈泡與乙燈泡一樣亮
(C)甲燈泡比乙燈泡暗
(D)甲、乙兩燈泡產生亮暗交替變化的現象

詳解：圖(一)串聯時， I 相等， $P = I^2 R$ ， P 與 R 成正比。∴ $R_{\text{甲}} > R_{\text{乙}}$ ；

圖(二)並聯時， V 相等， $P = \frac{V^2}{R}$ ， P 與 R 成反比。∴ $P_{\text{甲}} < P_{\text{乙}}$ 。故答案為(C)。

- (D) 10. 將電阻為 R 的電熱器與固定電壓為 V 的電源，用不同方式連接，把水加熱至沸騰。假設加熱過程中無熱量散失，杯子與電熱器的吸熱忽略不計，且杯中的水量及最初的水溫均相同，則下列哪一杯水最快沸騰？



詳解：電流熱效應→熱能=電能=電功率×時間，故加熱時間最短，即電功率最大。 $P = \frac{V^2}{R}$

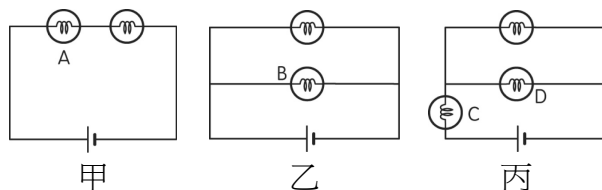
$$(A) P = \frac{\frac{V^2}{R}}{2} = 2 \times \frac{V^2}{R} ; (B) P = \frac{V^2}{2R} = \frac{1}{2} \times \frac{V^2}{R} ; (C) P = \frac{V^2}{R} = 1 \times \frac{V^2}{R} ; (D) P = \frac{(2V)^2}{R} = 4 \times \frac{V^2}{R}$$

電池串聯，電壓相加；電池並聯，電壓不變。故答案為(D)。

二、計算題

1. 如圖所示，三電路中電池、電燈泡完全相同，試回答下列問題：

- (1) A、B、C、D 四燈泡電流比為何？
- (2) A、B、C、D 四燈泡消耗電功率的比為何？
- (3) 單位時間內，甲、乙、丙三電池提供電能比為何？



詳解： 設電池 $1V$ ，電燈 1Ω

$$(1) I_A = \frac{1}{2}A, I_B = 1A, I_C = \frac{2}{3}A, I_D = \frac{1}{3}A$$

$$\frac{1}{2} : 1 : \frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 3 : 6 : 4 : 2$$

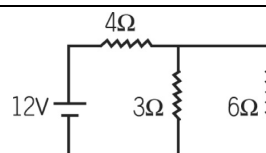
$$(2) \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 1 : 1^2 \times 1 : \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times 1 : \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 1 = 9 : 36 : 16 : 4$$

$$(3) P_{\text{甲}} = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}, P_{\text{乙}} = 2 \times 1 = 2,$$

$$P_{\text{丙}} = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{2} : 2 : \frac{2}{3} = 3 : 12 : 4$$

2. 如圖所示的電路中，電池內電阻不計，試回答下列問題：



- (1) 電池输出的電功率為多少瓦特？
- (2) 4Ω 的電阻消耗的電功率為多少瓦特？
- (3) 3Ω 的電阻消耗的電功率為多少瓦特？
- (4) 6Ω 的電阻消耗的電功率為多少瓦特？

詳解： (1) 3Ω 與 6Ω 並聯，

$$\text{等效電阻} = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 2(\Omega),$$

$$\text{電池總電流} = \frac{12}{4+2} = 2(A)$$

$$3\Omega \text{ 及 } 6\Omega \text{ 兩端電壓} = 12 - 4 \times 2 = 4(V),$$

$$\text{電池 } P = IV = 2 \times 12 = 24(W)$$

$$(2) P_{4\Omega} = I^2 R = 2^2 \times 4 = 16(W)$$

$$(3) P_{3\Omega} = \frac{V^2}{R} = \frac{4^2}{3} = \frac{16}{3}(W)$$

$$(4) P_{6\Omega} = \frac{V^2}{R} = \frac{4^2}{6} = \frac{8}{3}(W)$$